

# 科学问题 $P$ 与科学工作 $W$ 的跨领域论文拆解研究

## 执行摘要

本报告选取三个领域各三篇代表性论文（计算机科学、生物学、天文学），将每篇论文逐一映射到你定义的最小形式单元：科学问题  $P = (O, A, \Delta, \Phi)$  与科学工作  $W = (P, R, \Pi, E, \Gamma)$ ，并展开  $\Gamma = (K, \Lambda, \Psi)$ 、 $K = (\kappa, \sigma)$ ，给出从  $P \rightarrow W \rightarrow (K, \Lambda) \rightarrow P'$  的更新闭环实例。论文样本覆盖：数据库理论（关系模型）、分布式系统（MapReduce）、深度学习架构（Transformer）；分子结构生物学（DNA 双螺旋）、细胞重编程（iPS）、基因编辑机制（CRISPR-Cas9）；以及宇宙学/天体物理观测（CMB 发现、系外行星径向速度、Ia 型超新星加速宇宙）。相关论文的原始来源以 ACM、arXiv/NeurIPS、Science/PMC、Nature、NASA ADS、ScienceDirect 等为主。<sup>1</sup>

方法论上，本报告把“论文”视作科学共同体里可公开检验的知识载体：把论文拆成问题、表示、程序、证据与主张的结构，符合把科学理解为“问题求解活动”的传统（Larry Laudan<sup>2</sup>），也与Thomas S. Kuhn<sup>3</sup>所强调的常规科学之“解谜/解难题”结构相容；同时借助Jutta Schickore<sup>4</sup>对“做科学/写科学”的区分提醒：我们形式化的是论文表达层面的“可公开复核结构”，并不等同于科学实践的全部。<sup>5</sup>

对“ $\Delta$  的判定”与“ $\Delta'$  的有用性”，报告给出可操作判据与一个简单量化指标  $\text{Unc}(\Delta)$ ，并对每篇论文提供定性分值与解释，展示有些科学工作让不确定性规模下降（“压缩未知”），也有些工作让问题更复杂但更真实（“结构化未知”），其“有用性”取决于后续可判别性、连续性与生成性，而非仅取决于  $|\Delta|$  的增减。<sup>6</sup>

## 方法与形式化框架

### 形式化对象与合理性依据

我们采用的对象是“论文层面的科学工作封装”。在规范层面，科研论文（尤其原创研究）通常以 IMRAD（Introduction-Methods-Results-Discussion）组织，其意图是把研究目的/假设、方法、结果与讨论清晰拆分，便于同行检验；International Committee of Medical Journal Editors<sup>7</sup>明确指出 IMRAD 并非任意格式，而被视为对科学发现过程的反映。<sup>8</sup>

在哲学与科学学层面，把科学理解为“问题—求解—进步”的结构同样常见：Progress and Its Problems<sup>9</sup>强调以“问题解决能力/效果”分析科学进步；The Structure of Scientific Revolutions<sup>10</sup>强调常规科学的“难题求解”与理论更替下“问题意义的变化”；Ilkka Niiniluoto<sup>11</sup>在Stanford Encyclopedia of Philosophy<sup>12</sup>条目中把“问题解决能力”等作为科学进步理论的关键候选维度之一。<sup>13</sup>

因此，把论文拆成  $P$  与  $W$  的最小单元，并进一步拆成“表示—程序—证据—主张—残余结构—问题更新”，属于一种**对公开论证结构的操作化重建**：它与科学方法条目强调的“方法与科学目标/产品应区分”相容，也与论证理论（Stephen E. Toulmin<sup>14</sup>的主张—根据—担保结构）相容。<sup>15</sup>

此外，“最小知识单元”的思想在机器可读科学知识表达中也可找到对应：Nanopublication 指南把一个最小发布单元拆成 assertion、provenance、publication info 三部分，这与我们用  $K$ （主张）、 $E$ （证据/产出痕迹）及元信息的拆法高度同构。<sup>16</sup>

## 形式化定义

科学问题：

$$P = (O, A, \Delta, \Phi), \quad \Phi = (\Sigma, \Omega, \tau)$$

其中  $O$  为对象， $A$  为被追问方面， $\Delta$  为在框架  $\Phi$  下尚未被有效区分的候选解释/机制类集合（未定空间）， $\Sigma$  为前提与约束， $\Omega$  为可操作/可观测通道， $\tau$  为判别准则（何谓“推进”）。

科学工作：

$$W = (P, R, \Pi, E, \Gamma), \quad \Gamma = (K, \Lambda, \Psi), \quad K = (\kappa, \sigma)$$

其中  $R$  为表示体系（模型/语言/仪器读数空间等）， $\Pi$  为操作程序（算法训练、实验协议、观测与数据处理流程、推导等）， $E$  为证据（结果、数据、图表、统计显著性、定理等）， $\kappa$  为主张内容， $\sigma$  为有效域（成立条件/范围）， $\Lambda$  为残余未闭合结构， $\Psi$  为问题更新映射：

$$P' = \Psi(P, K, \Lambda)$$

## $\Delta$ 的判定判据与 $\Delta'$ 的有用性判据

### $\Delta$ 判定的可操作判据

给定论文的研究语境  $\Phi$ ，我们把  $\Delta$  约束为“**相关、可判别、最小充分**”的候选解释类集合：

1. **相关性**：候选项必须与论文要解决的核心问题直接相关（会改变答案形态）。<sup>17</sup>
2. **可判别性**：在  $\Omega$ （允许的观测/实验/推理通道）与  $\tau$ （接受的判别准则）下，候选类之间原则上存在可区分路径（否则应合并为同一类）。<sup>15</sup>
3. **最小性**：避免无判别价值的术语碎片化；分得更细必须带来新的区分证据或新的后续实验设计空间。<sup>18</sup>
4. **层级一致**： $\Delta$  中元素应尽量处于同一解释层级（例如同为“机制类”，避免把“硬件型号”“理论假设”“测量噪声”混作同层候选）。<sup>19</sup>

### $\Delta'$ 有用性的可操作判据

我们把“ $\Delta'$  是否有用”定义为：它是否使  $P'$  成为更可研究的下一轮问题（而不是更混乱的散点）。这里分五个维度打分（1-5）并取平均：

- **连续性 Rel**： $\Delta'$  是否保持与原问题  $P$  的语义连续（不“跑题”）。
- **可判别性提升 Disc**：新未定结构是否更易设计判别实验/推理（ $\Omega'$ 、 $\tau'$  更明确）。
- **生成性 Gen**：是否自然诱导出后续可做的工作（新实验、新模型、新测量）。
- **结构揭示 Struct**：复杂化是否来自揭示真实结构（而不是名词膨胀）。
- **非碎片化 Frag(反向)**：是否避免无意义细分（越碎越扣分）。

这与科学发现条目对“假说生成—阐述—评估”的强调一致，也与创造性研究中“组合/探索/变革”三类生成路径兼容：好的  $\Delta'$  往往把未知组织成更有结构的搜索空间。<sup>20</sup>

## 一个简单的 $\text{Unc}(\Delta)$ 量化指标

为满足“跨论文可比”，本报告给出一个**故意简化**但可复用的指标（不是概率意义的严格熵）：

- 令  $n = |\Delta|$ （未定候选类数量）
- 令  $d \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$  表示在给定  $\Phi$  下的**可判别性评分**（1=很难区分，5=很容易区分）
- 定义

$$\text{Unc}(\Delta) = \log_2(n) + \left(1 - \frac{d}{5}\right)$$

同理对  $\Delta'$  得到  $\text{Unc}(\Delta')$ 。

直觉：候选类越多、不易区分， $\text{Unc}$  越大；若工作把问题变得更可判别，即便细化导致  $n$  上升，也可能通过  $d$  的提升抵消。该设计与“科学推进不等于单调简化，而可能是结构化复杂化”的哲学讨论相容。<sup>21</sup>

## 计算机科学代表性论文拆解

### 关系模型论文

论文元信息：E. F. Codd<sup>22</sup>，“A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”，发表于 Communications of the ACM<sup>23</sup>，1970，DOI: 10.1145/362384.362685。<sup>24</sup>

该文核心动机是“数据独立性”：用户与应用程序应尽量不受内部表示与部分外部表示变化的影响，并指出当时常见的树/网状数据模型存在不足，提出以  $n$ -ary relation 为基础的关系视角、正常形、以及“通用数据子语言”的构想。<sup>25</sup>

### 符号映射表

| 符号                              | 论文中的实例化                                                                                   | 映射理由（简述）                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $O$                             | 大型共享数据银行/数据库中的“格式化数据”                                                                     | 论文直接以 large shared data banks 为研究对象，并讨论用户与程序访问。 <sup>26</sup>     |
| $A$                             | 数据表示与访问的“数据独立性”、冗余/一致性控制                                                                  | 引言明确关注“内部表示改变时用户活动不受影响”，并讨论冗余与一致性。 <sup>26</sup>                  |
| $\Delta$                        | {树/层次模型，网状模型，关系模型}（哪种数据模型更能满足独立性与表达/操作需求）                                                 | 论文以既有 tree/network 模型为对照，主张关系视角在多方面更优。 <sup>27</sup>              |
| $\Phi = (\Sigma, \Omega, \tau)$ | $\Sigma$ ：非推理型/格式化数据系统语境； $\Omega$ ：查询、更新、关系运算与形式化语言； $\tau$ ：独立性、逻辑清晰性、可表达性、对冗余/一致性的处理能力 | 文中限定讨论对象与系统类别，并以此是否能在表示变化下保持程序稳定、是否能清楚表达/处理关系为判别准则。 <sup>25</sup> |
| $R$                             | “关系= $n$ -ary tuples 的集合”及其表格/数组表示；对关系的性质约束                                               | 论文把数据表述为 relation，并列出关系行列特性、示例关系。 <sup>28</sup>                   |

| 符号          | 论文中的实例化                                                                                                                    | 映射理由（简述）                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $\Pi$       | 形式化建模 + 逻辑论证 + 示例推演（显示 tree/network 在表示变化与访问路径依赖上的缺陷；提出关系与子语言设想）                                                           | 该文属于理论/概念创新型工作，主要通过形式化定义与反例/示例论证推进。 25         |
| $E$         | 论证证据：对数据依赖（ordering/index/access path）问题的分析、示例程序在不同结构下失效的推导、关系性质示例                                                         | “证据”在这里主要是逻辑与结构性论证，而非实验数据。 27                  |
| $\kappa$    | 关系视角（含正常形与通用子语言概念）为实现更强数据独立性提供更优基础                                                                                         | 论文明确宣称关系视角能成为更高层数据语言的基础并提升独立性。 26              |
| $\sigma$    | 适用于 large shared formatted data systems；聚焦非推理型系统的表示/访问与独立性问题（非覆盖所有数据推理系统）                                                  | 论文限定其讨论范围并声明实现细节不展开。 26                        |
| $\Lambda$   | $\Lambda_{\Delta}$ ：关系模型下“如何实现与优化”的未定空间； $\Lambda_{\Phi}$ ：从关系语言到物理存储/性能权衡； $\Lambda_A$ ：引出“查询语言/优化/规范化策略”的新方面             | 论文承认实现细节不讨论，同时提出子语言与表示转换的挑战。 25                |
| $\Psi$ （示例） | $O' = O$ ； $A' =$ “关系模型如何高效实现与查询优化”； $\Delta' = \{\text{关系代数/演算何者为核心子语言、规范化与性能权衡、存储结构与索引方案}\}$ ； $\Phi'$ 强化为“可执行语言 + 优化准则” | 该文把“选什么数据模型”更新为“在关系模型内如何工程化/形式化为可执行系统”的新问题。 29 |
| $P'$        | 关系数据库实现/查询语言/优化与规范化方法学问题                                                                                                   | 从概念框架转向系统实现与优化，是典型的 $P \rightarrow P'$ 位移。 25  |

### $\Delta$ 与 $\Delta'$ 的判定与量化

- 取  $\Delta = \{\text{层次、网状、关系}\} \Rightarrow n = 3$ 。 27
- 判别性：在该文的  $\Omega$ （形式化定义、示例推导）与  $\tau$ （独立性/表达性）下，三类模型可被比较，但当时缺少大规模系统实证，取  $d = 3$ 。
- $\text{Unc}(\Delta) = \log_2(3) + (1 - 3/5) = 1.585 + 0.4 = 1.985$ 。
- $\Delta'$  取三类“实现/语言/优化”的未定问题  $n' = 3$ ，在关系框架内更易被工程/理论细化，取  $d' = 4$ 。
- $\text{Unc}(\Delta') = 1.585 + 0.2 = 1.785$ 。
- $\Delta'$  有用性（Rel/Disc/Gen/Struct/Frag）：(5,4,5,5,4) 平均 = 4.6。理由：问题从“模型之争”转为“系统化可执行路径”，后续研究空间巨大且更可操作。 24

### $P \rightarrow W \rightarrow P'$ 流程图（mermaid）

flowchart LR

```

P["P=(0,A,Δ,Φ)\n数据模型与数据独立性问题"] --> W["W=(P,R,Π,E,Γ)\n关系模型形式化+论证"]
W --> K["K=(κ,σ)\n关系模型优于树/网状\n并给出有效域"]
W --> L["Λ\n实现/语言/优化等残余结构"]
K --> P2["P'：关系数据库实现/查询语言/优化问题"]
L --> P2

```

## MapReduce 论文

论文元信息：Jeffrey Dean<sup>30</sup> 与 Sanjay Ghemawat<sup>31</sup>，“MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters”，发表于 2004 年 OSDI 技术报告版本并在 2008 年以期刊形式发表于同刊（DOI: 10.1145/1327452.1327492，链接见参考文献）。<sup>32</sup>

论文提出 MapReduce 编程模型：用户提供 map 与 reduce 函数，系统自动并行化，并以 re-execution 作为主要容错机制；其贡献还包括易用接口、自动并行与在 commodity 集群上的高性能实现。<sup>33</sup>

### 符号映射表

| 符号        | 论文中的实例化                                                                                                | 映射理由（简述）                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| $O$       | commodity 集群上的大规模数据处理任务（TB 级数据、成千机器）                                                                   | 论文明确面向大规模集群与大数据处理。 <sup>34</sup>                                                            |
| $A$       | 如何以更门槛表达与执行大规模并行计算，并在故障常态下可靠运行                                                                         | 论文强调自动并行、屏蔽分布式复杂性与容错。 <sup>34</sup>                                                         |
| $\Delta$  | {低层分布式编程（显式并行/通信），受限模型自动并行（MapReduce 类），更高层声明式系统}（如何兼顾通用性、易用性、容错与性能）                                   | 论文将“受限模型→自动并行/容错”作为核心路线，与传统分布式编程形成对照。 <sup>34</sup>                                         |
| $\Phi$    | $\Sigma$ ：机器多、故障频、网络/磁盘瓶颈； $\Omega$ ：map/reduce、调度、重试、数据本地性； $\tau$ ：完成时间、吞吐、故障恢复、程序简化程度               | “re-execution 容错”“locality optimization”“performance section 的 TB 级实验”共同构成框架。 <sup>35</sup> |
| $R$       | key/value 对、map/reduce 抽象；master/worker 执行与 split、shuffle、reduce 的数据流表示                                | 论文给出模型与执行概览图。 <sup>36</sup>                                                                 |
| $\Pi$     | 系统实现（调度、分片、shuffle、备份任务、重试）+ 性能评测（grep 与 sort 类任务，含故障注入）                                               | 性能部分描述对 TB 级 grep/sort 的测量与故障情景。 <sup>37</sup>                                              |
| $E$       | 性能与鲁棒性证据：TB 级 search/sort 指标；“关闭 backup tasks”导致拖尾；“杀死 200 tasks”仍可完成等                                 | 论文给出 sort 任务、拖尾与故障实验描述。 <sup>38</sup>                                                       |
| $\kappa$  | 受限编程模型（map/reduce）+ 运行时系统可实现自动并行化与透明容错，并能扩展到大数据群与多类任务                                                  | 结论明确强调易用性、表达性与规模化。 <sup>34</sup>                                                            |
| $\sigma$  | 适用于可表述为 map/reduce 的批处理任务；依赖 key/value 与分布式文件系统/本地性策略等前提                                               | 论文强调“很多问题可表达”，但仍是一种受限模型。 <sup>34</sup>                                                      |
| $\Lambda$ | $\Lambda_{\Delta}$ ：迭代/交互/流式任务如何更自然表达； $\Lambda_{\Phi}$ ：长尾与资源异质性的进一步优化； $\Lambda_A$ ：引出更丰富数据流/调度框架的问题 | 论文讨论拖尾、故障以及受限模型的边界，并暗示后续改进空间。 <sup>39</sup>                                                 |

| 符号             | 论文中的实例化                                                                                                     | 映射理由（简述）                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\Psi$<br>(示例) | $A'$ = “在保持易用性的同时扩展计算表达力与迭代效率”； $\Delta'$ = {扩展到 DAG/多阶段数据流、改进倾斜/长尾处理、支持更交互/实时的模型}； $\Phi'$ 增加 “迭代收敛/延迟” 准则 | MapReduce 将问题从 “能否可靠并行” 推进到 “表达力与调度最优化” 的新阶段。 39 |
| $P'$           | 通用数据流系统、迭代计算与更高层抽象（后续系统谱系问题）                                                                                | 由残余结构自然生成的下一代系统问题。 40                            |

## $\Delta$ 与 $\Delta'$ 的量化

- 取  $n = 3$ ,  $d = 2$ （当时 “易用+容错+性能” 难以兼得，且判别需要实证系统）。
- $\text{Unc}(\Delta) = \log_2(3) + 0.6 = 2.185$ 。
- 取  $n' = 3$ ,  $d' = 4$ （在 MapReduce 范式内后续问题更工程可判别）。
- $\text{Unc}(\Delta') = 1.585 + 0.2 = 1.785$ 。
- $\Delta'$  有用性: Rel/Disc/Gen/Struct/Frag = (5,5,5,5,4)，平均 4.8。 40

flowchart LR

P["P: 大规模集群数据处理\n $\Delta$ : 并行抽象与容错路径不确定"] --> W["W: MapReduce 模型+系统实现\n $\Pi$ : 调度/重试/本地性+评测"]

W --> K["K: map/reduce+运行时  $\Rightarrow$  自动并行与容错\n $\sigma$ : 批处理/可分解任务域"]

W --> L[" $\Lambda$ : 表达力、迭代、长尾\n系统演化空间"]

K --> P2["P': 更通用数据流/迭代计算/调度优化"]

L --> P2

## Transformer 论文

论文元信息: Ashish Vaswani 41 等, “Attention Is All You Need”, 2017, arXiv:1706.03762 (NeurIPS 2017 会议版本亦可公开获取)。 42

论文问题式开篇指出当时主流序列到序列模型依赖 RNN 或 CNN, 并常用 attention 连接 encoder/decoder; 该文提出 “仅用 attention” 的 Transformer, 省去 recurrence 与 convolution, 并报告机器翻译任务上质量与并行性优势。 43

## 符号映射表

| 符号       | 论文中的实例化                                               | 映射理由（简述）                                  |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $O$      | 序列转导/机器翻译 (encoder-decoder)                           | 论文明确以 sequence transduction 与 MT 为主应用。 44 |
| $A$      | 架构归因: 是否必须依赖 recurrence/convolution 才能获得高质量序列建模与对齐    | 论文以 “主流依赖 RNN/CNN” 提出替代架构假设。 44           |
| $\Delta$ | {RNN 主导, CNN 主导, RNN/CNN + attention, attention-only} | 摘要直接对比并提出 “仅 attention”。 44               |

| 符号                 | 论文中的实例化                                                                                                                   | 映射理由（简述）                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $\Phi$             | $\Sigma$ : 标准 MT 数据与 BLEU 指标; $\Omega$ : 训练、解码、架构对照; $\tau$ : BLEU、训练时间/并行性、泛化到其他任务（如 parsing）                            | 摘要给出 WMT BLEU 与训练成本，并声明泛化。 <sup>44</sup>                          |
| $R$                | Transformer 表示: multi-head self-attention + position encoding + FFN 的堆叠结构                                                 | 架构图与文字说明给出 encoder/decoder stacks。 <sup>45</sup>                  |
| $\Pi$              | 训练程序: WMT 数据训练、batching、优化器与学习率 schedule; 对照实验                                                                            | 训练章节描述数据、硬件、优化器。 <sup>46</sup>                                    |
| $E$                | 证据: WMT14 En-De 28.4 BLEU、En-Fr 41.8 BLEU、训练时间与并行性描述                                                                      | 摘要直接给出关键数值与论断。 <sup>44</sup>                                      |
| $\kappa$           | attention-only Transformer 在主要 MT 任务上优于既有模型，并更可并行、训练更快                                                                    | 摘要主张 “superior in quality ... more parallelizable”。 <sup>44</sup> |
| $\sigma$           | 适用于当时的 MT 与相关序列任务; 复杂度与序列长度等条件隐含限制                                                                                        | 文中讨论 self-attention 的计算与长序列问题（未来工作）。 <sup>47</sup>                |
| $\Lambda$          | $\Lambda_{\Delta}$ : 长序列复杂度/稀疏 attention 等未定; $\Lambda_{\Phi}$ : 更广任务族、预训练范式; $\Lambda_A$ : 对 “表示学习/迁移” 的新关注              | 训练与复杂度讨论暗示后续研究方向（如限制 attention 范围）。 <sup>46</sup>                 |
| $\Psi$<br>(示<br>例) | $A' =$ “attention-only 如何扩展到更长序列与更广任务”; $\Delta' = \{\text{稀疏/局部 attention、线性化注意力、预训练-微调范式}\}$ ; $\tau'$ 加入 “长上下文效率、迁移效果” | 由复杂度与泛化声明自然导出 $P'$ 。 <sup>46</sup>                                |
| $P'$               | 注意力机制的可扩展性与通用表示学习问题（后续大型模型谱系）                                                                                             | 典型 “架构突破→规模化与通用化” 更新。 <sup>48</sup>                               |

## Unc 与有用性

- $n = 4, d = 3 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta) = 2.0 + 0.4 = 2.4$ 。
- 取  $n' = 3, d' = 3 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta') = 1.585 + 0.4 = 1.985$ 。
- $\Delta'$  有用性: (5,4,5,5,4) 平均 4.6。<sup>48</sup>

flowchart LR

P["P: 序列转导架构选择\n $\Delta$ : RNN/CNN/混合/纯注意力"] --> W["W: Transformer 表示R\n $\Pi$ : 训练+对照\n $E$ : BLEU/训练成本"]

W --> K["K: 纯注意力达到更好质量且更可并行\n $\sigma$ : 主要序列任务域"]

W --> L[" $\Lambda$ : 长序列复杂度/更广泛迁移"]

K --> P2["P': 注意力的可扩展性与通用预训练"]

L --> P2

## 本领域拆解的哲学/科学学支撑（简述）

计算机科学论文往往以 “问题—形式化—对照评测—结论—局限” 闭环表达，与 “科学方法应区分目标/产品/方法” 的观点相契合；在问题求解传统下，这类工作尤其易表示为 “对给定任务类的可判别候选方案  $\Delta$  进行压缩与重组”。<sup>49</sup> 同时，使用 Toulmin 式论证理解 “证据  $E$  支撑主张  $\kappa$ ” 以及用 nanopublication 的 “最小主张单元” 对齐  $K$  的思想，有助于把论文输出标准化为机器可处理的最小单元。<sup>50</sup>

生物学代表性论文拆解

DNA 双螺旋结构论文

论文元信息：James D. Watson <sup>51</sup> 与 Francis H. C. Crick <sup>52</sup> ，“Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid” ，发表于 Nature <sup>53</sup> ，1953，DOI: 10.1038/171737a0。 <sup>54</sup>

论文比较当时已提出的三链模型（如 Pauling & Corey）并指出其不满意之处，提出由两条螺旋链与互补碱基配对构成的结构，并强调特定配对暗示复制机制（以高度概括的方式提出）。 <sup>55</sup>

符号映射表

| 符号             | 论文中的实例化                                                                                                    | 映射理由（简述）                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $O$            | DNA（脱氧核糖核酸）的盐形式与其空间结构                                                                                      | 论文明确 “suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid” 。 <sup>56</sup> |
| $A$            | 空间构型如何同时满足 X 射线衍射与化学约束，并解释生物学意义                                                                            | 文中以已知衍射/化学合理性为主要约束。 <sup>57</sup>                                                   |
| $\Delta$       | {三链模型（Pauling & Corey），另一三链设想（Fraser），两链螺旋+互补配对}                                                           | 论文显式讨论竞争结构并提出新结构。 <sup>58</sup>                                                     |
| $\Phi$         | $\Sigma$ ：以“盐形式 DNA”作为衍射对象； $\Omega$ ：结构建模与比较； $\tau$ ：化学合理性（如电荷/范德华距离）与衍射一致性，以及对遗传复制的解释潜力                 | 论文用化学反驳三链并提出互补配对的解释性优势。 <sup>59</sup>                                               |
| $R$            | 双螺旋几何表示 + 碱基互补配对规则（A-T、G-C）                                                                                | 论文用结构示意图并给出特定配对关系。 <sup>57</sup>                                                    |
| $\Pi$          | 结构性推断：对既有模型的反驳 + 提出新结构并与已有数据相容性论证                                                                          | 典型“建模—解释—反驳”流程。 <sup>55</sup>                                                       |
| $E$            | 证据以“已知衍射照片与化学约束”为主（当时数据有限，论文也以简短通信形式呈现）                                                                    | Nature 编辑摘要与文章体裁均反映其为简短提出与论证。 <sup>60</sup>                                         |
| $\kappa$       | DNA 由两条螺旋链构成，碱基以特定方式成对；该配对暗示复制机制                                                                           | Nature 摘要页强调复制机制暗示。 <sup>60</sup>                                                   |
| $\sigma$       | 在当时可得的衍射与化学知识约束下成立；更细节需后续更充分数据检验                                                                           | 论文本身为短文并把更多细节留待后续。 <sup>55</sup>                                                    |
| $\Lambda$      | $\Lambda_{\Delta}$ ：原子坐标精化与多形态； $\Lambda_{\Phi}$ ：需要更多实验支持（更严格衍射/化学数据）； $\Lambda_A$ ：把结构问题推进到“复制/信息编码”机制问题 | 结构提出后必然引出复制与遗传信息机制的更深问题。 <sup>60</sup>                                              |
| $\Psi$<br>(示例) | $A' =$ “互补配对如何实现复制与遗传信息传递”； $\Delta' =$ {复制机制的具体过程、信息编码方式、结构在不同条件下的变体}； $\Phi'$ 增加“生化复制实验/遗传学证据”通道         | 从“结构拟合”更新为“功能机制验证”。 <sup>60</sup>                                                   |
| $P'$           | DNA 复制、遗传信息表达机制的系统性问题                                                                                      | 典型“结构发现 → 机制研究”跃迁。 <sup>61</sup>                                                    |



## 不确定性估算

- $n = 3$ ，当时可判别性受限（数据与方法），取  $d = 2$ 。  $\text{Unc}(\Delta) = 1.585 + 0.6 = 2.185$ 。
- 新问题的未定结构更可被实验生化推进，取  $n' = 3, d' = 3 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta') = 1.985$ 。
- $\Delta'$  有用性：(5,4,5,5,4) 平均 4.6（结构显著提升后续可研究性）。 <sup>60</sup>

### flowchart LR

```

P["P: DNA结构为何? \nΔ: 三链/其他/双链互补"] --> W["W: 结构建模+反驳\nE: 衍射+化学约束"]
W --> K["K: 双螺旋+互补配对\nσ: 当时约束下成立"]
W --> L["Λ: 精化数据、复制/编码机制等"]
K --> P2["P': 复制与遗传机制问题"]
L --> P2
  
```

## iPS 细胞重编程论文

论文元信息：Kazutoshi Takahashi <sup>62</sup> 与Shinya Yamanaka <sup>63</sup>，“Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors”，发表于 Cell <sup>64</sup>，2006，DOI: 10.1016/j.cell.2006.07.024（ScienceDirect 页面给出摘要/总结）。 <sup>65</sup>

论文指出分化细胞可通过核移植或与胚胎干细胞融合回到胚胎样状态，但哪些因子驱动该过程并不清楚；他们展示通过导入四个因子（Oct3/4、Sox2、c-Myc、Klf4）可诱导获得 iPS 细胞，并用多种证据（标志基因表达、分化潜能、致瘤与胚胎嵌合贡献）支持其多能性。 <sup>66</sup>

## 符号映射表

| 符号       | 论文中的实例化                                                                                           | 映射理由（简述）                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $O$      | 小鼠成纤维细胞 → 多能性细胞状态转换                                                                               | 论文以 fibroblast cultures 为起点对象。 <sup>67</sup>             |
| $A$      | “少数定义因子”是否足以驱动重编程并获得真正多能性                                                                         | 论文提出“factors that induce reprogramming”未知。 <sup>67</sup> |
| $\Delta$ | {必须依赖核移植/融合，或可由少数转录因子直接诱导；若可诱导，“需要多少/哪些因子”}                                                       | 论文对比既有路径并提出“defined factors”诱导路线。 <sup>67</sup>          |
| $\Phi$   | $\Sigma$ : ES cell culture 条件与多能性判据； $\Omega$ : 因子导入、培养筛选、体内/体外功能测定； $\tau$ : ES 标志、三胚层分化、胚泡注射贡献等 | 论文总结明确列出这些检测证据。 <sup>67</sup>                            |
| $R$      | “多能性状态”作为可操作表型集合（标志基因+功能测定）与“因子组合”表示空间                                                            | 重编程被表示为因子组合 → 状态迁移。 <sup>67</sup>                        |
| $\Pi$    | 导入四因子、ES 条件培养、筛选并进行移植/胚泡注射等验证流程                                                                   | ScienceDirect 总结概述关键程序。 <sup>67</sup>                    |
| $E$      | ES 标志表达；致瘤含三胚层组织；胚泡注射对胚胎发育贡献                                                                      | 论文总结逐条给出证据。 <sup>67</sup>                                |
| $\kappa$ | 少数定义因子（四因子）即可从成纤维细胞直接生成 iPS，多能性可被多证据支持                                                            | 总结最后一句明确“few defined factors”。 <sup>67</sup>             |

| 符号             | 论文中的实例化                                                                                                           | 映射理由（简述）                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $\sigma$       | 在小鼠细胞、特定培养与验证标准下成立；涉及病毒导入与因子安全性等隐含条件                                                                              | 论文结论落在其实验系统与测试框架内。 <sup>67</sup>                      |
| $\Lambda$      | $\Lambda_{\Delta}$ ：机制（表观遗传重置）与效率； $\Lambda_{\Phi}$ ：人源细胞与无整合/安全方案； $\Lambda_A$ ：疾病建模与再生医学应用                      | 论文证明“可行”，但留下机制与转化路径问题（此处为基于论文结论的结构化推断）。 <sup>67</sup> |
| $\Psi$<br>(示例) | $O'$ = 扩展到其他物种/细胞类型； $A'$ = “机制、效率、安全与应用”； $\Delta' = \{\text{更安全因子组合、非整合递送、重编程机制路径}\}$ ； $\Phi'$ 增加“临床安全性/稳定性”准则 | iPS 的提出把问题推进为“可控与可用”的下一阶段。 <sup>67</sup>              |
| $P'$           | 重编程机制与转化应用（安全、效率、分化控制）                                                                                            | 典型“可行性证明 → 机制与应用扩展”。 <sup>67</sup>                    |

## Unc 与有用性

- 取  $n = 3, d = 2 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta) = 2.185$ 。
- 工作后未定空间转向“机制/安全/扩展”，候选分支增多但更结构化：取  $n' = 4, d' = 3 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta') = 2.4$ （上升）。
- 解释：这是典型“揭示真实复杂性”的情形——从“能否”跃迁到“如何安全有效地做”，不确定性规模增加但结构更可研究。<sup>68</sup>
- $\Delta'$  有用性：Rel/Disc/Gen/Struct/Frag=(5,4,5,5,4)，平均 4.6（生成性极强）。<sup>67</sup>

flowchart LR

```

P["P: 分化细胞能否被少数因子重编程? \nΔ: 核移植/融合 vs 定义因子"] --> W["W: 因子组合\nΠ: 导入+培养+功能验证\nE: 标志/三胚层/嵌合"]
W --> K["K: 四因子可生成 iPS\nσ: 小鼠+该验证框架"]
W --> L["Λ: 机制/效率/安全/跨物种"]
K --> P2["P': 安全高效重编程与应用"]
L --> P2

```

## CRISPR-Cas9 机制论文

论文元信息：Martin Jinek<sup>69</sup> 等，“A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity”，发表于 Science<sup>70</sup>，2012，DOI: 10.1126/science.1225829（PMC 提供全文与摘要）。<sup>71</sup>

论文关键结论包括：在 II 型系统中，成熟 crRNA 与 tracrRNA 形成的双 RNA 结构引导 Cas9 在目标 DNA 上造成双链断裂；Cas9 的 HNH 与 RuvC-like 结构域分别切割互补链与非互补链；并展示将双 RNA 工程化为单一嵌合 RNA 也可实现位点特异切割，从而提出 RNA 可编程基因组编辑的可能性。<sup>72</sup>

## 符号映射表

| 符号  | 论文中的实例化                                             | 映射理由（简述）                             |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| $O$ | II 型 CRISPR/Cas9 干扰系统的分子机制（Cas9、crRNA、tracrRNA、PAM） | 摘要明确聚焦 Cas9 与双 RNA 结构。 <sup>72</sup> |

| 符号                 | 论文中的实例化                                                                                               | 映射理由（简述）                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $A$                | Cas9 如何实现可编程的位点特异双链切割（需要哪些 RNA 组件、如何决定切割）                                                             | 摘要与正文围绕 “two-RNA structure directs cleavage”。 |
| $\Delta$           | {crRNA 单独即可引导；必须 crRNA+tracrRNA；是否可工程化为单 RNA 引导}                                                      | 论文通过体外切割实验区分这些候选。                             |
| $\Phi$             | $\Sigma$ : 体外重构体系与 PAM 约束； $\Omega$ : 纯化 Cas9、加入 RNA、切割测定； $\tau$ : 是否产生 dsDNA breaks、链特异切割与序列特异性     | 摘要与实验描述给出判别准则。                                |
| $R$                | “RNA 引导的内切酶”表示：目标序列互补性 + PAM 条件 + 酶结构域分工                                                              | 摘要明确指出互补性与 PAM、HNH/RuvC 分工。                   |
| $\Pi$              | 体外切割实验：比较 crRNA alone vs 加 tracrRNA；设计嵌合 sgRNA 并测定切割                                                  | 正文描述实验流程与设计逻辑。                                |
| $E$                | 切割结果（crRNA alone 不足；加入 tracrRNA 触发切割；sgRNA 亦可）；结构域功能对应                                                | 摘要已概括关键证据链。                                   |
| $\kappa$           | Cas9 是由双 RNA（可工程化为单 RNA）引导的 DNA 内切酶，可被编程进行序列特异 dsDNA 切割                                               | 摘要与一语总结直接给出。                                  |
| $\sigma$           | 在 II 型系统语境、满足 PAM 等条件下；主要在体外体系中确证（论文强调 “potential” 用于基因组编辑）                                           | 摘要用 “highlights the potential” 界定外推。          |
| $\Lambda$          | $\Lambda_{\Delta}$ : 不同 Cas9/PAM 的一般性； $\Lambda_{\Phi}$ : 在细胞内（尤其真核）编辑效率与脱靶； $\Lambda_A$ : 工程化递送与精准控制 | 论文把 “可编程切割” 打开为 “可用基因组编辑” 的新问题空间。             |
| $\Psi$<br>(示<br>例) | $A' =$ “如何把体外可编程切割转化为细胞内可靠编辑”；<br>$\Delta' =$ {脱靶控制、递送方式、PAM/酶变体工程}； $\tau'$ 增加 “细胞内表型与基因组测序验证”       | 从机制确证更新到工程与安全验证。                              |
| $P'$               | RNA 可编程基因编辑系统的工程化与安全性问题                                                                               | 把机制论文更新为应用/扩展研究路线。                            |

## Unc 与有用性

- $n = 3, d = 2 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta) = 2.185$ 。
- 工作后  $\Delta'$  转向外推与工程问题（更复杂但更结构化）：取  $n' = 4, d' = 3 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta') = 2.4$ 。
- $\Delta'$  有用性：(5,4,5,5,4) 平均 4.6。

flowchart LR

```

P["P: Cas9 如何被 RNA 引导切割DNA? \nΔ: crRNA alone vs 双RNA/单RNA可否"] --> W["W: 机制表示R\nΠ: 体外切割对照\nE: dsDNA break 证据"]
W --> K["K: 双RNA引导且可工程化为单RNA\nσ: II型+PAM等条件"]
W --> L["Λ: 细胞内效率/脱靶/递送/变体"]
K --> P2["P': CRISPR 编辑系统工程化与安全"]
L --> P2

```

本领域拆解的哲学/科学学支撑（简述）

生物学论文常以“机制候选  $\Delta \rightarrow$  实验判别  $\Omega \rightarrow$  证据  $E \rightarrow$  主张  $\kappa \rightarrow$  外推边界  $\sigma$  与残余问题  $\Lambda$ ”构成闭环，这与 Toulmin 的“证据支持主张并伴随限定条件/反驳空间”结构一致；<sup>73</sup> 与科学方法条目强调的“方法在实践中作为达成知识目标的手段”相一致。<sup>74</sup> 另外，iPS 与 CRISPR 的例子特别体现“好工作可能让问题更复杂但更可研究”，与科学进步条目所说“规范性地要求研究贡献带来认知收益”相符合。<sup>75</sup>

天文学代表性论文拆解

宇宙微波背景辐射观测论文

论文元信息：Arno A. Penzias<sup>76</sup> 与 Robert W. Wilson<sup>77</sup>，“A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s”，发表于 The Astrophysical Journal<sup>78</sup> (Letters)，1965, DOI: 10.1086/148307。<sup>79</sup>

论文报告在 4080 Mc/s 的测量中得到约 3.5 K 的“超出预期的天顶噪声温度”，并指出该超额在观测限制内各向同性、无偏振且无季节变化；文中还给出总天线温度及大气吸收、欧姆损耗等校准分解，并提到该超额的一种可能解释来自同一期的伴随论文。<sup>80</sup>

符号映射表

| 符号        | 论文中的实例化                                                                                      | 映射理由（简述）                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $O$       | 4080 Mc/s 天空背景辐射（天线温度）                                                                       | 论文直接测量 antenna temperature。 <sup>79</sup>                   |
| $A$       | “多出来的噪声温度”来源：仪器/大气/地面/天体背景？                                                                  | 论文强调校准与“unaccounted-for”剩余。 <sup>81</sup>                   |
| $\Delta$  | {校准误差/仪器问题，大气吸收/地面旁瓣，已知射电源叠加，各向同性宇宙背景}                                                       | 属于典型观测解释候选集合。 <sup>81</sup>                                 |
| $\Phi$    | $\Sigma$ : 4080 Mc/s、特定天线与辐射计； $\Omega$ : 测量+校准分解+各向同性/季节性检验； $\tau$ : 剩余是否稳定、各向同性、是否可由已知项解释 | 论文给出 isotropic/unpolarized/season-free 及误差估计。 <sup>79</sup> |
| $R$       | 把天空辐射表示为“天线温度分解”：总温度 = 大气 + 欧姆损耗 + backlobe + 剩余                                             | 文中给出数值分解与计算流程。 <sup>82</sup>                                |
| $\Pi$     | 观测与校准：切换终端、估计大气贡献、测 backlobe、计算剩余温度                                                          | 论文描述使用辐射计与校准方法。 <sup>83</sup>                               |
| $E$       | 证据：剩余约 3.5 K；各向同性/无季节变化；校准误差量级                                                               | 摘要与正文均给出。 <sup>79</sup>                                     |
| $\kappa$  | 在排除主要系统项后，存在稳定各向同性的额外微波背景；其解释指向宇宙学背景辐射（与伴随理论解释对接）                                            | 论文直接陈述“excess... isotropic...”并引用伴随解释。 <sup>79</sup>        |
| $\sigma$  | 限定在 4080 Mc/s 与该仪器/校准框架下；尚需更宽频谱测量确认谱形                                                        | 文末讨论频谱斜率与更宽频限制。 <sup>84</sup>                               |
| $\Lambda$ | $\Lambda_{\Delta}$ : 背景谱形与确证； $\Lambda_{\Phi}$ : 更精确各频段绝对标定； $\Lambda_A$ : 各向异性与宇宙学参数推断      | 从“发现信号”更新为“测谱形/各向异性/参数”。 <sup>85</sup>                      |

| 符号          | 论文中的实例化                                                                                              | 映射理由（简述）                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| $\Psi$ (示例) | $A'$ = “背景辐射的谱形与起源、各向异性”； $\Delta' = \{$ 不同宇宙学模型参数化、系统误差控制、各频段测量设计 $\}$ ； $\tau'$ 引入 “黑体谱拟合/各向异性显著性” | 典型 “观测异常→宇宙学解释与精测” 更新。 86 |
| $P'$        | CMB 谱形、各向异性与宇宙学参数约束问题                                                                                | 后续 CMB 天文学主线。 86          |

### Unc 与有用性

- $n = 4, d = 2 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta) = 2.6$ 。
- 取  $n' = 3, d' = 3 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta') = 1.985$ 。
- $\Delta'$  有用性：(5,4,5,5,4) 平均 4.6（把 “噪声异常” 转化为可系统测量的宇宙学对象）。 79

flowchart LR
P["P: 额外微波噪声来自何处? \nΔ: 误差/大气/射电源/宇宙背景"] --> W["W: 温度分解\nΠ: 观测+校准\nE: 3.5K 各向同性剩余"]
W --> K["K: 存在稳定各向同性微波背景\nσ: 4080Mc/s 与校准框架"]
W --> L["Λ: 谱形/各向异性/宇宙学参数"]
K --> P2["P': CMB 精测与参数推断"]
L --> P2

### 51 Pegasi b 径向速度发现论文

论文元信息：Michel Mayor 87 与Didier Queloz 88 ， “A Jupiter-mass companion to a solar-type star” ，发表于（同刊）、1995，DOI: 10.1038/378355a0。 89

论文依据恒星径向速度的周期性变化推断存在木星质量量级伴星，并指出该伴星轨道非常靠近恒星；同时讨论替代解释（如脉动或斑点旋转）不太可能，并提出该伴星可能是迁移到近轨道的气体巨行星或被剥离的褐矮星。 90

### 符号映射表

| 符号       | 论文中的实例化                                                                            | 映射理由（简述）                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| $O$      | 恒星 51 Pegasi 的径向速度时间序列与其轨道解释                                                       | 论文以 periodic radial velocity variations 为关键观测对象。 89 |
| $A$      | 周期性径向速度变化的原因：行星伴星还是恒星活动/其他天体？                                                      | 论文明确讨论替代解释不太可能。 91                                  |
| $\Delta$ | {行星伴星，褐矮星，恒星脉动，恒星斑点/自转等系统误差}                                                       | 典型径向速度候选解释空间。 91                                    |
| $\Phi$   | $\Sigma$ : 采用高精度光谱仪测径向速度； $\Omega$ : 长期监测+轨道拟合+排除仪器漂移； $\tau$ : 周期稳定性、拟合残差、替代解释可行性 | 论文给出精度、轨道拟合与仪器稳定性检查。 91                             |
| $R$      | “径向速度—轨道参数” 模型表示（周期、偏心率、质量下限等）                                                     | 轨道拟合与参数表是核心表示。 92                                   |

| 符号          | 论文中的实例化                                                                                                | 映射理由（简述）                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $\Pi$       | 观测+交叉相关估计速度+轨道解拟合；稳健性检验（零点漂移/长期扰动）                                                                     | 论文描述 cross-correlation 与零点检查等。 <sup>93</sup> |
| $E$         | 径向速度曲线与拟合；仪器零点漂移不显著；周期与振幅一致性                                                                           | 图与文字证据用于支持伴星解释。 <sup>93</sup>                |
| $\kappa$    | 51 Pegasi 存在木星质量量级近轨道伴星（很可能为“热木星”类）                                                                    | 摘要式陈述 “presence inferred”。 <sup>89</sup>     |
| $\sigma$    | 有效域受限于径向速度方法：给出质量下限且需排除恒星活动干扰；“行星 vs 褐矮星剥离” 仍存解释空间                                                     | 论文明确保留 “气体巨行星迁移/褐矮星剥离” 的未决。 <sup>89</sup>    |
| $\Lambda$   | $\Lambda_{\Delta}$ ：伴星性质（行星/褐矮星演化）未定； $\Lambda_{\Phi}$ ：需要独立方法确认（后续凌日、天体测量等）； $\Lambda_A$ ：行星形成与迁移理论问题 | 论文直接提出迁移/剥离两种起源假说。 <sup>89</sup>             |
| $\Psi$ (示例) | $A' =$ “热木星形成/迁移机制与统计”； $\Delta' = \{\text{盘迁移、散射+潮汐、褐矮星剥离等}\}$ ； $\Phi'$ 增加 “更大样本与多方法确认”              | 发现单个对象推动 “行星形成理论与巡天统计”。 <sup>94</sup>        |
| $P'$        | 系外行星总体性质、形成与迁移理论的系统问题                                                                                  | 典型 “发现型工作→理论与统计扩展”。 <sup>95</sup>            |

## Unc 与有用性

- $n = 4, d = 3 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta) = 2.4$ 。
- 更具体的后续分支（起源机制/确认方法）可判别性更强：取  $n' = 3, d' = 3 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta') = 1.985$ 。
- $\Delta'$  有用性：(5,4,5,5,4) 平均 4.6。 <sup>96</sup>

flowchart LR

P["P: 径向速度周期变化意味着什么? \n $\Delta$ : 行星/褐矮星/恒星活动/误差"] --> W["W: RV模型R\n $\Pi$ : 观测+拟合+排除漂移\nE: 周期曲线证据"]

W --> K["K: 存在近轨木星质量伴星\n $\sigma$ : RV 方法有效域"]

W --> L[" $\Lambda$ : 伴星性质、迁移起源、独立确认"]

K --> P2["P': 热木星形成与系外行星统计"]

L --> P2

## Ia 型超新星加速宇宙论文

论文元信息：Adam G. Riess <sup>97</sup> 等，“Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant”，发表于 The Astronomical Journal <sup>98</sup>，1998，DOI: 10.1086/300499（ADS 给出摘要与 DOI，并提供预印本链接）。 <sup>99</sup>

论文报告 0.16–0.62 红移范围内 10 个 Ia 型超新星的光谱与测光观测，并与低红移样本合并，以光变曲线形状—光度关系估计距离，进而约束  $H_0, \Omega_M, \Omega_{\Lambda}, q_0, t_0$  等参数；结果显示高红移样本平均距离比无宇宙学常数的低密度宇宙预期更远，且多种拟合方法与子样本一致支持  $\Omega_{\Lambda} > 0$  与  $q_0 < 0$ ，并对演化、消光、选择效应、引力透镜等多种系统误差作估计，指出当时这些效应不足以把数据解释回  $\Omega_{\Lambda} = 0, q_0 \geq 0$ 。 <sup>100</sup>

## 符号映射表

| 符号          | 论文中的实例化                                                                                                      | 映射理由（简述）                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $O$         | Ia 型超新星的红移—距离（视星等/光变曲线）关系                                                                                    | 论文以 SNe Ia 作为标准烛光（经校正）来测宇宙学参数。<br>101           |
| $A$         | 宇宙膨胀是减速还是加速、是否需要宇宙学常数（真空能）                                                                                   | 摘要与引言直接围绕 $\Omega_\Lambda, q_0$ 。<br>101        |
| $\Delta$    | $\{\Omega_\Lambda = 0$ 的减速模型, $\Omega_\Lambda > 0$ 的加速模型, 系统误差主导（尘埃/演化等）, 样本选择偏差}                            | 摘要列举系统误差并讨论其是否能解释数据。<br>102                     |
| $\Phi$      | $\Sigma$ : SNe Ia 校正关系与样本（低/高红移）; $\Omega$ : 光谱测光、光变拟合、参数估计; $\tau$ : 统计显著性（sigma）、多方法一致性、系统误差评估             | 摘要给出多 sigma 水平与系统误差评估。<br>103                   |
| $R$         | “光变曲线形状→绝对光度”校正表示; 宇宙学参数化模型                                                                                  | 摘要说明用光变形状关系定距离并约束参数。<br>101                     |
| $\Pi$       | 获取高红移 SNe、统一处理样本、拟合两类方法、参数推断、系统误差检验                                                                          | 引言强调对近远样本统一处理与系统误差关注。<br>104                    |
| $E$         | 距离超出预期 10–15%; $\Omega_\Lambda > 0, q_0 < 0$ 的统计显著性; 系统误差不足以消解主结论                                            | 摘要给出核心数值与结论。<br>103                             |
| $\kappa$    | 观测数据在多个拟合方法与约束下支持加速膨胀与正的宇宙学常数, 并排除 $\Omega_M = 1$ 等模型                                                        | 摘要明确给出显著性与模型排除。<br>103                          |
| $\sigma$    | 有效域限定于当时样本红移范围、校正方法与系统误差评估; 结论以“现阶段系统误差尚不足以解释掉”为形式给出                                                         | 摘要用 “Presently, none... reconcile” 限定外推。<br>103 |
| $\Lambda$   | $\Lambda_\Delta$ : 暗能量性质（不仅是常数）; $\Lambda_\Phi$ : 更大样本、更强系统误差控制; $\Lambda_A$ : 从“是否加速”转向“加速机制/参数化（如 $w$ ）”   | 摘要列出系统误差类别并暗示需要进一步研究。<br>101                    |
| $\Psi$ (示例) | $A' =$ “暗能量参数与演化、系统误差极限”; $\Delta' = \{\text{不同暗能量模型/参数化、演化与消光等系统项、联合其他观测约束}\}$ ; $\Phi'$ 强化为 “多探针联合+系统误差上界” | 由“判决加速”更新为“刻画暗能量与系统学”。<br>105                   |
| $P'$        | 暗能量性质与宇宙学参数精测（含系统误差控制）                                                                                       | 典型“发现/证据论文→精测与理论解释”。<br>103                     |

## Unc 与有用性

- $n = 4, d = 2 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta) = 2.6$ 。
- 工作后虽然“是否加速”更清晰, 但“暗能量本性/系统误差极限”仍复杂: 取  $n' = 4, d' = 3 \Rightarrow \text{Unc}(\Delta') = 2.4$ 。
- $\Delta'$  有用性: Rel/Disc/Gen/Struct/Frag=(5,4,5,5,4), 平均 4.6。  
101

### flowchart LR

```

P["P: 宇宙是否加速膨胀? \nΔ: Λ=0减速 vs Λ>0加速 vs 系统误差"] --> W["W: 距离-红移表示"]
R["R: 观测+光变拟合+系统检验\nE: 10-15%更远&多σ显著"]
W --> K["K: 支持 Λ>0 且 q0<0\nσ: 样本与校正框架内"]
W --> L["Λ: 暗能量性质/系统误差极限/多探针对接"]

```

K --> P2["P'：暗能量参数化与联合约束"]  
L --> P2

本领域拆解的哲学/科学学支撑（简述）

天文学例子突出“证据与系统误差结构”的中心性：很多论文的  $\Delta$  实际上是“物理模型 vs 系统误差解释”的竞争，并通过  $\Omega$ （观测与校准通道）与  $\tau$ （显著性、各向同性、稳健性、多方法一致性）来判别，体现了科学方法在实践层面的统计与校准结构。<sup>106</sup> 同时， $\sigma$  往往体现为“在当前样本与系统误差评估下成立”的限定式主张，与 Niiniluoto 所强调的科学进步的规范性评估语境相一致。<sup>107</sup>

跨领域比较与模式

跨论文对照表

下表把九篇论文压缩成可比较的“模式摘要”，突出  $R, \Pi, E$  的类型、 $\kappa/\sigma$  的形态、 $\Lambda$  的常见来源，以及 Unc 的变化（数值为本报告的工作性估算）。

| 领域 | 论文（简称）      | 典型 $R$     | 典型 $\Pi$  | 典型 $E$     | $\kappa$ 类型 | $\sigma$ 常见限定 | 主要 $\Lambda$ | Unc( $\Delta$ ) → Unc( $\Delta'$ ) | $\Delta'$ 有用性均分 |
|----|-------------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 计科 | 关系模型        | 形式化数据模型/语言 | 定义+反例/论证  | 结构论证与示例    | 概念框架/范式     | 适用系统类别、实现未展开  | 实现/优化/语言落地   | 1.985→1.785                        | 4.6             |
| 计科 | MapReduce   | 编程模型+执行图   | 系统实现+评测   | 吞吐/拖尾/故障实验 | 系统方法        | 受限计算范式/批处理    | 表达力、迭代、长尾    | 2.185→1.785                        | 4.8             |
| 计科 | Transformer | 架构表示（注意力）  | 训练+对照     | BLEU/训练成本  | 架构主张        | 长序列复杂度、数据/任务域 | 可扩展性、迁移      | 2.4→1.985                          | 4.6             |
| 生物 | DNA 结构      | 几何结构+配对规则  | 模型比较+约束推理 | 衍射/化学一致性   | 结构发现        | 数据有限、细节待证     | 复制/编码机制      | 2.185→1.985                        | 4.6             |



| 领域 | 论文 (简称)   | 典型 $R$     | 典型 $\Pi$  | 典型 $E$             | $\kappa$ 类型 | $\sigma$ 常见限定 | 主要 $\Lambda$ | $\text{Unc}(\Delta) \rightarrow \text{Unc}(\Delta')$ | $\Delta'$ 有用性均分 |
|----|-----------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 生物 | iPS       | 状态表型集合     | 因子导入+功能验证 | 标志/三胚层/嵌合          | 可行性突破       | 物种/递送/安全      | 机制、安全、扩展     | 2.185→2.4                                            | 4.6             |
| 生物 | CRISPR 机制 | RNA-靶向切割模型 | 体外对照切割    | dsDNA break 证据     | 机制确证        | PAM/体系外推      | 脱靶、递送、变体     | 2.185→2.4                                            | 4.6             |
| 天文 | CMB 发现    | 温度分解模型     | 观测+校准     | 各向同性剩余             | 观测异常确证      | 单频段/校准框架      | 谱形/各向异性      | 2.6→1.985                                            | 4.6             |
| 天文 | 51 Peg b  | RV→轨道模型    | 观测+拟合+排他  | 曲线与稳健性             | 发现型主张       | RV 方法限制/起源未决  | 起源机制与确认      | 2.4→1.985                                            | 4.6             |
| 天文 | 加速宇宙      | 距离-红移参数化   | 观测+拟合+系统学 | 多 $\sigma$ 显著+系统评估 | 证据型主张       | 样本红移/校正框架     | 暗能量与系统极限     | 2.6→2.4                                              | 4.6             |

(注：数值用于展示“压缩型推进”与“结构化复杂化”两类路径的差异；尤其 iPS/CRISPR 的  $\text{Unc}$  上升并不必然负面，而常是“把问题从可行性推进到机制/安全/扩展”的标志。) <sup>108</sup>

### 常见的 $P \rightarrow W \rightarrow P'$ 更新模式

跨领域归纳可见三类高频模式：

**模型替代型 (压缩  $\Delta$ )**：一篇工作通过引入新的  $R$  (表示与形式化) 和可判别证据  $E$  把原先的“架构/模型候选类”压缩掉一到多个分支 (如 Transformer、MapReduce、加速宇宙)；此时  $|\Delta'|$  往往更小，或判别性评分  $d'$  明显上升。 <sup>109</sup>

**发现—解释型 (把异常对象化)**：观测到的异常信号先被“表示为可分解的量” (如天线温度分解、径向速度曲线、距离模数/红移关系)，随后通过校准/排他与统计稳健性将“异常”升级为可复核对象； $\Psi$  把  $P$  由“异常来自哪里”更新为“如何刻画其谱形/起源/参数”。 <sup>110</sup>

**可行性突破型（结构化复杂化）**：先证明“存在性/可行性”（iPS、CRISPR 的核心  $\kappa$ ），随后  $\Delta$  把问题推向机制、安全、效率与外推边界；这类工作常出现  $\text{Unc}(\Delta') > \text{Unc}(\Delta)$  的估算，但  $\Delta'$  的 Use 分数仍很高，因为它显著提升了研究生成性与可操作通道。 111

## R 与 $\Pi$ 的典型类型，以及领域差异

- 计算机科学： $R$  多为可执行形式系统（数据模型、编程接口、神经网络结构）， $\Pi$  常为“构造—实现—基准评测”；证据  $E$  依赖 benchmark 与消融/对照。 112
- 生物学： $R$  往往是“机制结构化表示”（分子结构、调控因子组合、RNA-DNA 匹配规则）， $\Pi$  以实验协议为核心， $E$  更强调多证据链（体外/体内、表型/分子标志）。 113
- 天文学： $R$  多为“观测量→物理参数”的推断表示（温度分解、轨道拟合、宇宙学参数化）， $\Pi$  重在观测设计与系统误差控制； $E$  的权重很大部分来自校准与稳健性（各向同性、跨方法一致、系统误差上界）。 114

## 通用更新循环图

```

flowchart TD
    P0["P=(0,A,Δ,Φ)\n未定空间 Δ 在框架 Φ 下成立"] --> W0["W=(P,R,Π,E,Γ)\n表示R+程序Π 产出证据E"]
    W0 --> K0["K=(κ,σ)\n主张κ 及其有效域σ"]
    K0 --> L0["Λ\n残余未闭合结构(机制/系统误差/外推/实现)"]
    L0 --> Psi["Ψ: P' = Ψ(P,K,Λ)\n更新对象/方面/未定空间/框架"]
    Psi --> P1["P'\n下一轮可研究问题状态"]
  
```

## 形式化验证要点与对应文献

将论文拆为  $P$  与  $W$  并非断言“科学实践只有论文”，而是对“公开可复核表达”的结构提取；这一点与“发现语境/论证语境”区分一致，且 Hans Reichenbach 115 的语境区分传统指出：科学家产生想法与其在发表文本中呈现论证并不相同。 116

同时，把科学进步理解为“问题求解与认知收益”的框架，为何可以用  $P \rightarrow P'$  的更新链条表达，来自 Kuhn/Laudan 传统以及 SEP 对科学进步理论的综合。 117

把  $E$  与  $\kappa$  的关系写成“证据支持主张并带有效域  $\sigma$ ”与 Toulmin 论证结构相合；而将最小主张单元视为可复用对象，与 nanopublication 的 assertion/provenance/publication info 三分一致，为进一步的“节点—超边化”建模提供语义接口。 118

最后， $\Delta'$  的“生成性”与“结构揭示”之所以被纳入评价，与创造性研究对“组合/探索/变革”路径的区分相容：好的科学工作不仅减少未知，也会重塑未知的结构，从而打开新的可研究空间。 119

## 参考文献与链接

为满足“列出链接”的要求，以下给出本报告关键引用的原始论文与方法论文/哲学文献（含 DOI 与可访问链接；若 DOI 可解析，通常可直接访问出版页面；部分出版全文可能受订阅限制，但 ADS/PMC/arXiv 等提供摘要或全文替代）：

- Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM. DOI: 10.1145/362384.362685  
链接: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/362384.362685> <sup>120</sup>  
可公开 PDF（教学站点）: <https://www.seas.upenn.edu/~zives/03f/cis550/codd.pdf> <sup>121</sup>
- Dean, J., & Ghemawat, S. (2004/2008). MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. (OSDI' 04 版本公开; CACM 版本 DOI)  
CACM DOI: 10.1145/1327452.1327492: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1327452.1327492> <sup>122</sup>  
OSDI' 04 PDF: <https://research.google.com/archive/mapreduce-osdi04.pdf> <sup>123</sup>
- Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. arXiv:1706.03762  
arXiv: <https://arxiv.org/abs/1706.03762> <sup>124</sup>  
PDF: <https://arxiv.org/pdf/1706.03762> <sup>125</sup>  
NeurIPS PDF: <https://papers.neurips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need.pdf> <sup>126</sup>
- Watson, J. D., & Crick, F. H. C. (1953). Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature. DOI: 10.1038/171737a0  
Nature 页面: <https://www.nature.com/articles/171737a0> <sup>127</sup>  
PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13054692/> <sup>128</sup>  
可公开 PDF（课程站点）: <https://dosequis.colorado.edu/Courses/MethodsLogic/papers/WatsonCrick1953.pdf> <sup>129</sup>
- Takahashi, K., & Yamanaka, S. (2006). Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors. Cell. DOI: 10.1016/j.cell.2006.07.024  
ScienceDirect 摘要/总结: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867406009767> <sup>67</sup>  
PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16904174/> <sup>130</sup>
- Jinek, M., et al. (2012). A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity. Science. DOI: 10.1126/science.1225829  
Science DOI 页面: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1225829> <sup>131</sup>  
PMC 全文: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6286148/> <sup>72</sup>
- Penzias, A. A., & Wilson, R. W. (1965). A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s. The Astrophysical Journal. DOI: 10.1086/148307  
ADS 摘要: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1965ApJ...142..419P/abstract> <sup>132</sup>  
可公开 PDF（镜像）: [https://radiometrics.com/wp-content/uploads/2021/10/Penzias\\_AJL\\_1965.pdf](https://radiometrics.com/wp-content/uploads/2021/10/Penzias_AJL_1965.pdf) <sup>133</sup>
- Mayor, M., & Queloz, D. (1995). A Jupiter-mass companion to a solar-type star. Nature. DOI: 10.1038/378355a0  
ADS 摘要: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995Natur.378..355M/abstract> <sup>95</sup>  
可公开 PDF（教学站点）: [https://wwelsh.sdsu.edu/CLASSES/ASTR510/PAPERS/Mayor-Queloz\\_51Peg.pdf](https://wwelsh.sdsu.edu/CLASSES/ASTR510/PAPERS/Mayor-Queloz_51Peg.pdf) <sup>134</sup>

- Riess, A. G., et al. (1998). Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant. The Astronomical Journal. DOI: 10.1086/300499  
ADS 页面（含 DOI 与摘要）：<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998AJ....116.1009R/abstract> 103  
可公开 PDF（团队站点预印本/排版版）：<https://www.stsci.edu/~ariess/documents/1998.pdf> 135
- Kuhn, T. S. (1962/1970). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press  
出版社信息：<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo13179781.html> 136  
可公开 PDF（教学站点）：<https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Kuhn-SSR-2ndEd.pdf> 137
- Laudan, L. (1977). Progress and Its Problems: Toward a Theory of Scientific Growth. University of California Press  
Science 书评信息：“Science as Problem-Solving...” DOI: 10.1126/science.199.4327.415 138  
（公开 PDF 镜像存在多版本，本报告主要用于定位其“问题求解”主张的文献来源） 139
- Schickore, J. (2008). Doing Science, Writing Science. Philosophy of Science (Cambridge Core)  
<https://www.cambridge.org/core/journals/philosophy-of-science/article/doing-science-writing-science/4B10A3BB6BFE3D946791123EDC2DE989> 140
- Hepburn, B., & Andersen, H. (2015). Scientific Method. Stanford Encyclopedia of Philosophy  
<https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method/> 74
- Schickore, J. (2014). Scientific Discovery. Stanford Encyclopedia of Philosophy  
<https://plato.stanford.edu/entries/scientific-discovery/> 17
- Niiniluoto, I. (2002/2019 archive). Scientific Progress. Stanford Encyclopedia of Philosophy  
<https://plato.stanford.edu/entries/scientific-progress/> 141
- Gaut, B., & Kieran, M. (SEP). Creativity（包含 Boden 的三类创造性框架）  
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/creativity/> 142
- Toulmin, S. E. (Updated ed.). The Uses of Argument. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511840005  
<https://www.cambridge.org/core/books/uses-of-argument/26CF801BC12004587B66778297D5567C> 73
- Nanopublication Guidelines（assertion/provenance/publication info 三分）  
[https://nanopub.net/guidelines/working\\_draft/](https://nanopub.net/guidelines/working_draft/) 143

---

1 23 24 120 A relational model of data for large shared data banks

[https://dl.acm.org/doi/10.1145/362384.362685?utm\\_source=chatgpt.com](https://dl.acm.org/doi/10.1145/362384.362685?utm_source=chatgpt.com)

2 25 26 27 28 29 70 88 97 98 112 121 <https://www.seas.upenn.edu/~zives/03f/cis550/codd.pdf>

<https://www.seas.upenn.edu/~zives/03f/cis550/codd.pdf>

3 65 66 67 68 111 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867406009767>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867406009767>

4 12 51 89 90 94 95 96 <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995Natur.378..355M/abstract>

<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995Natur.378..355M/abstract>

5 13 115 138 <https://www.science.org/doi/10.1126/science.199.4327.415>  
<https://www.science.org/doi/10.1126/science.199.4327.415>

6 14 17 20 <https://plato.stanford.edu/entries/scientific-discovery/>  
<https://plato.stanford.edu/entries/scientific-discovery/>

7 62 76 78 99 100 101 102 103 105 <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998AJ....116.1009R/abstract>  
<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998AJ....116.1009R/abstract>

8 [https://www.icmje.org/news-and-editorials/icmje-recommendations\\_annotated\\_jan26.pdf](https://www.icmje.org/news-and-editorials/icmje-recommendations_annotated_jan26.pdf)  
[https://www.icmje.org/news-and-editorials/icmje-recommendations\\_annotated\\_jan26.pdf](https://www.icmje.org/news-and-editorials/icmje-recommendations_annotated_jan26.pdf)

9 79 80 132 <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1965ApJ...142..419P/abstract>  
<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1965ApJ...142..419P/abstract>

10 33 34 35 36 37 38 39 40 123 <https://research.google.com/archive/mapreduce-osdi04.pdf>  
<https://research.google.com/archive/mapreduce-osdi04.pdf>

11 43 45 46 47 64 125 <https://arxiv.org/pdf/1706.03762>  
<https://arxiv.org/pdf/1706.03762>

15 49 74 106 <https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method/>  
<https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method/>

16 143 [https://nanopub.net/guidelines/working\\_draft/](https://nanopub.net/guidelines/working_draft/)  
[https://nanopub.net/guidelines/working\\_draft/](https://nanopub.net/guidelines/working_draft/)

18 50 73 118 <https://www.cambridge.org/core/books/uses-of-argument/26CF801BC12004587B66778297D5567C>  
<https://www.cambridge.org/core/books/uses-of-argument/26CF801BC12004587B66778297D5567C>

19 116 140 **Doing Science, Writing Science | Philosophy of Science**  
[https://www.cambridge.org/core/journals/philosophy-of-science/article/doing-science-writing-science/4B10A3BB6BFE3D946791123EDC2DE989?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.cambridge.org/core/journals/philosophy-of-science/article/doing-science-writing-science/4B10A3BB6BFE3D946791123EDC2DE989?utm_source=chatgpt.com)

21 31 52 75 107 108 <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/scientific-progress/>  
<https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/scientific-progress/>

22 55 56 57 58 59 69 113 129 <https://dosequis.colorado.edu/Courses/MethodsLogic/papers/WatsonCrick1953.pdf>  
<https://dosequis.colorado.edu/Courses/MethodsLogic/papers/WatsonCrick1953.pdf>

30 60 61 127 <https://www.nature.com/articles/171737a0>  
<https://www.nature.com/articles/171737a0>

32 122 **MapReduce: simplified data processing on large clusters**  
[https://dl.acm.org/doi/10.1145/1327452.1327492?utm\\_source=chatgpt.com](https://dl.acm.org/doi/10.1145/1327452.1327492?utm_source=chatgpt.com)

41 91 92 93 134 [https://wwelsh.sdsu.edu/CLASSES/ASTR510/PAPERS/Mayor-Queloz\\_51Peg.pdf](https://wwelsh.sdsu.edu/CLASSES/ASTR510/PAPERS/Mayor-Queloz_51Peg.pdf)  
[https://wwelsh.sdsu.edu/CLASSES/ASTR510/PAPERS/Mayor-Queloz\\_51Peg.pdf](https://wwelsh.sdsu.edu/CLASSES/ASTR510/PAPERS/Mayor-Queloz_51Peg.pdf)

42 44 48 109 124 **Attention Is All You Need**  
[https://arxiv.org/abs/1706.03762?utm\\_source=chatgpt.com](https://arxiv.org/abs/1706.03762?utm_source=chatgpt.com)

53 63 72 77 87 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6286148/>  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6286148/>

54 128 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13054692/>  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13054692/>

- 71 131 **A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease ...**  
[https://www.science.org/doi/10.1126/science.1225829?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.science.org/doi/10.1126/science.1225829?utm_source=chatgpt.com)
- 81 82 83 84 85 86 110 114 133 **[https://radiometrics.com/wp-content/uploads/2021/10/Penzias\\_AJL\\_1965.pdf](https://radiometrics.com/wp-content/uploads/2021/10/Penzias_AJL_1965.pdf)**  
[https://radiometrics.com/wp-content/uploads/2021/10/Penzias\\_AJL\\_1965.pdf](https://radiometrics.com/wp-content/uploads/2021/10/Penzias_AJL_1965.pdf)
- 104 135 **<https://www.stsci.edu/~ariess/documents/1998.pdf>**  
<https://www.stsci.edu/~ariess/documents/1998.pdf>
- 117 **<https://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/scientific-progress/>**  
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/scientific-progress/>
- 119 142 **<https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/creativity/>**  
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/creativity/>
- 126 **Attention is All you Need**  
[https://papers.neurips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://papers.neurips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- 130 **<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16904174/>**  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16904174/>
- 136 **The Structure of Scientific Revolutions: 50th Anniversary ...**  
[https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo13179781.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo13179781.html?utm_source=chatgpt.com)
- 137 **The Structure of Scientific Revolutions**  
[https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Kuhn-SSR-2ndEd.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Kuhn-SSR-2ndEd.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- 139 **<https://ia601400.us.archive.org/24/items/in.ernet.dli.2015.136278/2015.136278.Progress-And-Its-Problems.pdf>**  
<https://ia601400.us.archive.org/24/items/in.ernet.dli.2015.136278/2015.136278.Progress-And-Its-Problems.pdf>
- 141 **<https://plato.stanford.edu/entries/scientific-progress/>**  
<https://plato.stanford.edu/entries/scientific-progress/>